<

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

مريم رضا مراد شنوده
2504533

مقدمه

لعرض النصوص HTML تعتبر شبكة الإنترنت وسيلة أساسية للتواصل وعرض المعلومات، ولطالما اعتمدت في بداياتها على لغة في إعطاء الشكل الجمالي للصفحة، إلا من هنا برزت الحاجة CSS وتصميميات لغة HTML والصور بشكل ثابت. ورغم أهمية لغة كعنصر جوهري في تطوير الويب الحديث؛ حيث تمنح صفحات الويب "الحياة" والتفاعل (JavaScript) الملحة إلى لغة جافا سكريبْت الحقيقي، مما يحقق تجربة المستخدم أكثر سلاسة وديناميكية دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل عند كل إجراء. أنها تبقى عاجزة عن الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم.

ما هي لغة جافا سكريبْت

تتيح للمطورين إضافة ،(Client-side) جافا سكريبْت هي لغة برمجة عالية المستوى تُنفذ عادةً داخل متصفح الإنترنت الخاص بالعميل عناصر تفاعلية ومعقدة إلى صفحات الويب مثل الرسوم المتحركة، النوافذ المنبثقة، التحقق من بيانات نماذج التسجيل، وتحديث المحتوى تستطيع جافا سكريبْت الاستماع لأفعال المستخدم :(Events) لحظياً. الأفكار الرئيسية والأمثلة المبسطة: التفاعل مع أحداث المستخدم تمرير المؤشر، أو الضغط على مفاتيح اللوحة، والاستجابة لها فوراً ،(Click) المختلفة مثل النقر بالفأرة

مثال مبسط

تقوم لغة جافا سكريبْت بتغيير خلفية وألوان الصفحة فوراً دون إعادة تحميل ،(Dark Mode) "عند الضغط على زر "وضع الظلام تحقق جافا سكريبْت من البيانات التي يدخلها المستخدم في :(Form Validation) الموقع. التحقق من صحة المدخلات في النماذج مثال مبسط: ظهور تنبيه باللون الأحمر فوراً إذا نسي المستخدم كتابة البريد الإلكتروني أو .(Server) النماذج قبل إرسالها إلى الخادم دخل كلمة مرور قصيرة، مما يمنع إرسال بيانات خاطئة

التحديث الديناميكي للمحتوى (DOM Manipulation):

بشكل مباشر وأثناء عمل الصفحة. مثال مبسط: عند التسوق (HTML & CSS) تسمح جافا سكريبْت بتعديل وإضافة عناصر الصفحة الإلكتروني والضغط على زر "إضافة إلى السلة"، يظهر المنتج في السلة ويزداد عدد المنتجات أعلى الصفحة دون مغادرة الصفحة. جلب تمكن جافا سكريبْت الموقع من طلب معلومات جديدة من السيرفر وعرضها في الصفحة :(AJAX / Fetch API) البيانات في الخلفية في نفس اللحظة. مثال مبسط: مواقع الأخبار والطقس الآن، تُحدث البيانات تلقائياً، أو ظهور منشورات جديدة عند التمرير للأسفل في منصات التواصل الاجتماعي. ملخص آليات التفاعل الرئيسية

جدول تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

م	اسم التطبيق	الاستخدام	نوع المنصة
1	Google	البحث عن المعلومات	محرك بحث
2	YouTube	مشاهدة ومشاركة الفيديوهات	منصة فيديو
3	Facebook	التواصل الاجتماعي	منصة اجتماعية
4	WhatsApp	إرسال الرسائل والمكالمات	تطبيق تواصل
5	Google Drive	حفظ ومشاركة الملفات	تخزين سحابي

المراجع

MDN Web Docs: موسوعة تطوير الويب - قسم أساسيات جافا سكريبْت (JavaScript Basics). W3Schools Online Web Tutorials: دروس تعليمية في أساسيات لغة جافا سكريبْت والتفاعل مع العناصر. محتوى المقرر الدراسي: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية - معهد الدلتا العالي للحاسبات